CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR MARINGÁ
Atividade de Estudo Programada (AEP)

Ana Vitória de Vergennes

Leticia Rego De Souza

PSE EM AÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

MARINGÁ

2026

Ana Vitória de Vergennes
Leticia Rego De Souza

PSE EM AÇÃO: PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR

Atividade de Estudo Programada (AEP), do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Software B, do período matutino, na Unicesumar, como requisito parcial para obtenção de nota referente ao segundo bimestre do segundo semestre.
Coordenador(a): João Messias Pereira Lenço

MARINGÁ
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO..... 3
REPOSITÓRIO GITHUB- https://github.com/leticiasouza20/AEP_2Semestre.git..... 4
LINK VIDEO- https://youtu.be/rpC9pfrpD7w..... 4
1 ENGENHARIA DE SOFTWARE.....4
1.1 Diagrama de casos de uso.....4
1.2 Descrição dos casos de uso principais..... 5
1.3 Requisitos atualizados..... 9
2 PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP.....10
2.1 Manual do usuário com objetivo.....10
2.2 Capturas de Tela e Demonstração das Funcionalidades.....12
Figura 1 – Tela inicial de escolha do perfil de usuário.....12
Figura 2 – Menu do Participante..... 12
Figura 3 – Listagem dos encontros disponíveis..... 13
Figura 4 – Inscrição em um encontro.....14
Figura 5 – Visualização dos meus encontros.....15
Figura 6 – Pesquisa de encontros.....16
Figura 7 – Cancelamento de inscrição.....17
Figura 8 – Menu do Responsável pelo PSE..... 18
Figura 9 – Cadastro de um novo encontro.....19
Figura 10 – Atualização de informações do encontro.....20
Figura 11 – Atualização da situação do encontro..... 21
Figura 12 – Registro de participantes..... 22
Figura 13 – Relatório geral do sistema..... 22
Figura 14 – Validação de entrada inválida..... 23
2.3 Considerações Finais.....23

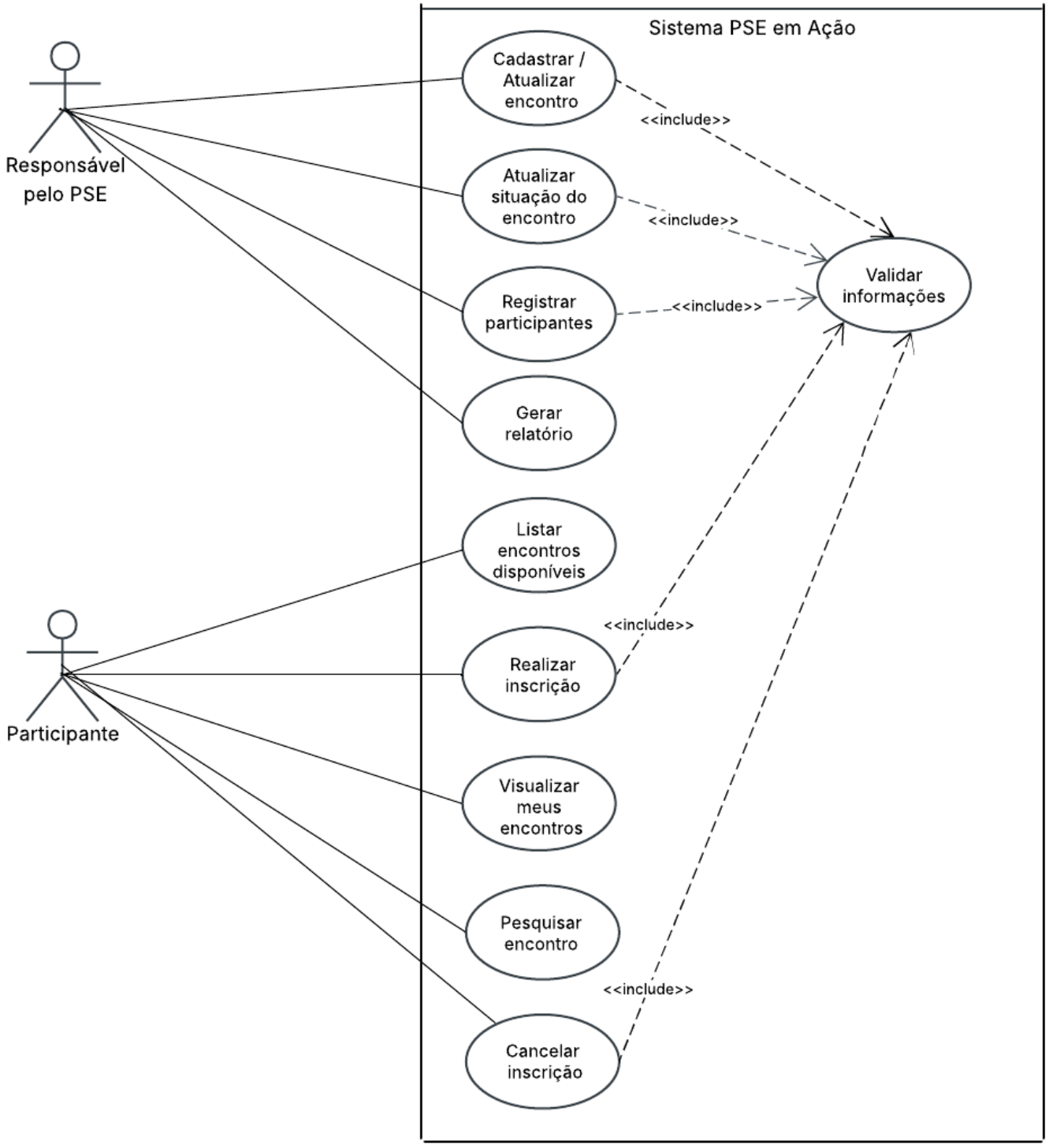
links

REPOSITÓRIO GITHUB- https://github.com/leticiasouza20/AEP_2Semestre.git

LINK VIDEO- https://youtu.be/rpC9pfrpD7w

1 ENGENHARIA DE SOFTWARE

1.1 Diagrama de casos de uso



1.2 Descrição dos casos de uso principais

A seguir, estão descritos os dez requisitos funcionais do sistema PSE, apresentando objetivo, ator, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições.

CU01 – Cadastrar e atualizar encontro (RF01)

Objetivo: Permitir o cadastro e a atualização de encontros.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O responsável deve ter acesso ao sistema e, para atualização, o encontro deve estar cadastrado.

Fluxo principal:

1. O responsável acessa a opção de cadastro ou atualização.
2. O sistema solicita os dados do encontro.
3. O responsável informa ou altera os dados.
4. O sistema valida e salva as informações.
5. O sistema gera um código único no cadastro e confirma a operação.

Fluxos alternativos: Se houver campos vazios, dados inválidos ou código inexistente, o sistema informa o erro e solicita a correção.

Pós-condições: O encontro fica cadastrado ou atualizado.

CU02 – Listar encontros disponíveis (RF02)

Objetivo: Permitir a visualização dos encontros disponíveis.

Ator: Participante.

Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a lista de encontros.
2. O sistema apresenta os encontros disponíveis.
3. O participante pode filtrar por tema.

Fluxos alternativos: Se não houver encontros ou resultados para o tema selecionado, o sistema informa.

Pós-condições: Os encontros disponíveis são apresentados para consulta.

CU03 – Realizar inscrição (RF03)

Objetivo: Permitir a inscrição em encontros com vagas disponíveis.

Ator: Participante.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado e disponível para inscrição.

Fluxo principal:

1. O participante seleciona um encontro.
2. O sistema apresenta seus detalhes.
3. O participante confirma a inscrição.
4. O sistema verifica as vagas e registra a inscrição.
5. O sistema confirma a operação.

Fluxos alternativos: Se o encontro estiver lotado, cancelado ou se o participante já estiver inscrito, o sistema informa e impede a operação.
Pós-condições: A inscrição é registrada e a quantidade de vagas é atualizada.

CU04 – Visualizar meus encontros (RF04)

Objetivo: Permitir a consulta dos encontros em que o participante está inscrito.

Ator: Participante.

Pré-condições: O participante deve possuir inscrições registradas.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção "Meus encontros".
2. O sistema consulta e apresenta suas inscrições.
3. O participante seleciona um encontro para visualizar os detalhes.

Fluxos alternativos: Se não houver inscrições, o sistema informa.

Pós-condições: Os encontros inscritos ficam disponíveis para consulta.

CU05 – Pesquisar encontro (RF05)

Objetivo: Permitir a localização de encontros por código ou tema.

Ator: Participante.

Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção de pesquisa.

2. O participante informa o código do encontro ou seleciona o tema desejado.
3. O sistema realiza a busca e apresenta os resultados.
4. O participante pode consultar os detalhes.

Fluxos alternativos: Se nenhum resultado for encontrado ou o código for inexistente, o sistema informa.

Pós-condições: Os resultados da pesquisa são apresentados.

CU06 – Cancelar inscrição (RF06)

Objetivo: Permitir o cancelamento de uma inscrição.

Ator: Participante.

Pré-condições: O participante deve possuir inscrição no encontro.

Fluxo principal:

1. O participante acessa a opção "cancelar inscrição".
2. O participante informa o código do encontro.
3. O sistema solicita a confirmação.
4. O participante confirma o cancelamento.
5. O sistema cancela a inscrição e libera a vaga.

Fluxos alternativos: Se o participante desistir ou a inscrição não for encontrada, o cancelamento não será realizado.

Pós-condições: A inscrição é cancelada e a vaga fica disponível.

CU07 – Atualizar situação do encontro (RF07)

Objetivo: Permitir a alteração da situação de um encontro.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado.

Fluxo principal:

1. O responsável informa o código do encontro.
2. O sistema localiza o cadastro.
3. O responsável seleciona a nova situação: planejado, realizado ou cancelado.
4. O sistema valida e atualiza a informação.

Fluxos alternativos: Se o código não existir ou a situação for inválida, o sistema informa e solicita a correção.

Pós-condições: A situação do encontro fica atualizada.

CU08 – Registrar participantes (RF08)

Objetivo: Permitir o registro da quantidade de participantes presentes.

Ator: Responsável pelo PSE.

Pré-condições: O encontro deve estar cadastrado e com situação realizada.

Fluxo principal:

1. O responsável informa o código do encontro.
2. O sistema localiza o cadastro e apresenta o número de inscritos.
3. O responsável informa a quantidade de presentes.
4. O sistema valida e registra os dados.

Fluxos alternativos: Se o código não existir ou a quantidade for negativa ou superior ao número de inscritos, o sistema solicita a correção.

Pós-condições: A quantidade de presentes fica registrada para consulta e relatórios.

CU09 – Gerar relatório (RF09)

Objetivo: Permitir a visualização de informações sobre os encontros cadastrados.
Ator: Responsável pelo PSE.
Pré-condições: Devem existir encontros cadastrados.
Fluxo principal:

1. O responsável acessa a opção de relatório.
2. O sistema consulta e organiza os dados.
3. O sistema apresenta a quantidade de encontros, situações, inscrições e participantes presentes.

Fluxos alternativos: Se não houver encontros cadastrados, o sistema informa que não existem dados para o relatório.

Pós-condições: O relatório é apresentado com as informações disponíveis.

CU10 – Validar informações (RF10)

Objetivo: Garantir a validade dos dados informados nas operações.

Ator: Nenhum diretamente. Este caso de uso é incluído (<<include>>) pelos casos de uso de cadastro e atualização de encontro, atualização de situação, registro de participantes, inscrição e cancelamento de inscrição.

Pré-condições: Uma operação que exija validação deve ter sido iniciada por um dos atores.

Fluxo principal:

1. O sistema recebe as informações.
2. Verifica os campos obrigatórios, quantidades, opções, vagas e códigos.
3. Se os dados forem válidos, permite concluir a operação.

Fluxos alternativos: Se houver campos vazios, valores negativos, opções inválidas ou inconsistências nos códigos e vagas, o sistema informa o erro e solicita a correção.

Pós-condições: A operação é concluída somente quando as informações são válidas.

1.3 Requisitos atualizados

Durante a especificação dos casos de uso, os requisitos foram refinados para eliminar ambiguidades e evitar inconsistências nos dados:

- **RF03 – Realizar inscrição:** foi acrescentada a regra de que um participante não pode se inscrever mais de uma vez no mesmo encontro. Justificativa: evitar inscrições duplicadas que ocupariam vagas indevidamente.
- **RF08 – Registrar participantes:** foi acrescentada a regra de que o número de presentes não pode ser superior ao número de inscritos. Justificativa: garantir a consistência entre inscrições e presenças.
- **RF09 – Gerar relatório:** o requisito foi completado, definindo que o relatório apresenta a quantidade de encontros cadastrados, suas situações, o total de inscrições e o total de participantes presentes. Justificativa: o texto original estava incompleto.

2 PRODUÇÃO TEXTUAL — METEP

2.1 Manual do usuário com objetivo

Objetivo do sistema: O sistema PSE em Ação tem como objetivo facilitar a organização e o acompanhamento dos encontros relacionados à promoção da saúde mental no ambiente escolar, desenvolvidos pelo Programa Saúde na Escola (PSE). A aplicação foi pensada para reunir informações sobre as atividades, permitindo que os participantes consultem os encontros disponíveis, pesquisem por temas de interesse e visualizem suas inscrições. Além disso, busca auxiliar os responsáveis na organização das ações realizadas nas escolas.

Instruções de compilação e execução: Para utilizar o sistema, é necessário ter acesso a um ambiente que permita compilar e executar códigos na linguagem C. Isso pode ser feito por meio de programas instalados no computador, como Dev-C++ e Visual Studio Code (VS Code), ou por compiladores online, como o OnlineGDB, que permitem realizar esse processo diretamente pelo navegador, sem a necessidade de instalar programas. Após abrir o arquivo do código-fonte, basta realizar a compilação e executar o programa para acessar o menu principal e suas funcionalidades.

Escolha do perfil de usuário: Ao iniciar o programa, o usuário deverá escolher entre as opções Participante e Responsável pelo PSE. Cada perfil possui um menu com funcionalidades específicas, de acordo com as atividades que pode realizar no sistema. O participante poderá consultar encontros, realizar e cancelar inscrições e pesquisar atividades. Já o responsável pelo PSE poderá cadastrar e atualizar encontros, alterar suas situações, registrar participantes e consultar relatórios.

Navegação pelo sistema: Após selecionar o perfil, o usuário terá acesso ao menu correspondente. Nas funcionalidades que permitem retornar ao menu do perfil, a opção "0 – Voltar ao menu principal" é apresentada separadamente das demais informações. No menu de cada perfil, a opção 0 permite retornar à escolha do usuário, enquanto na tela inicial a opção 0 encerra o programa.

Opções dos menus: O sistema possui dois menus principais, organizados conforme o perfil selecionado. O menu do Participante apresenta as opções Encontros disponíveis, Meus encontros, Pesquisar encontro e Cancelar inscrição. Já o menu do Responsável pelo PSE apresenta as opções Cadastrar ou atualizar encontro, Atualizar situação do encontro, Registrar participantes e Relatório. Cada funcionalidade permite realizar as operações descritas a seguir:

Encontros disponíveis: apresenta os encontros cadastrados, permitindo visualizar as atividades oferecidas, filtrar por tema e realizar inscrições nos encontros com vagas disponíveis.

Meus encontros: permite consultar os encontros nos quais o participante está inscrito e visualizar suas informações.

Pesquisar encontro: permite localizar encontros por código ou tema e consultar seus detalhes.

Cancelar inscrição: permite cancelar uma inscrição realizada anteriormente, liberando a vaga para outro participante.

Cadastrar ou atualizar encontro: permite cadastrar novas atividades ou modificar as informações de encontros já cadastrados.

Atualizar situação do encontro: permite alterar a situação de um encontro para planejado, realizado ou cancelado.

Registrar participantes: permite informar a quantidade de participantes presentes em um encontro realizado.

Relatório: apresenta um resumo com a quantidade de encontros cadastrados, suas situações, o total de inscrições, os participantes presentes e o percentual de presença.

Sair: permite encerrar a execução do programa ao selecionar a opção 0 na tela inicial de escolha do perfil.

Exemplos de uso: Ao iniciar o programa, o usuário deverá escolher o perfil desejado. Caso selecione a opção 1 – Participante, terá acesso às funcionalidades de consulta e inscrição nos encontros. Para visualizar os encontros disponíveis, deverá selecionar a opção 1, podendo filtrar por tema e realizar uma inscrição. Após se inscrever, poderá utilizar a opção 2 para consultar seus encontros ou a opção 4 para cancelar uma inscrição, caso necessário.

Se desejar procurar uma atividade específica, poderá selecionar a opção 3 e realizar a pesquisa por código ou tema. Já o responsável pelo PSE deverá selecionar a opção 2 na tela inicial, tendo acesso ao menu de gerenciamento das atividades. Nesse menu, poderá utilizar a opção 1 para cadastrar ou atualizar encontros, a opção 2 para modificar sua situação, a opção 3 para registrar a quantidade de participantes presentes e a opção 4 para consultar o relatório geral do sistema.

Após concluir as operações desejadas, o usuário poderá selecionar a opção 0 para retornar à tela de escolha do perfil e, nessa tela, selecionar novamente a opção 0 para encerrar o programa.

Armazenamento das informações: O sistema utiliza armazenamento temporário durante sua execução. Isso significa que as informações cadastradas e as operações realizadas ficam disponíveis enquanto o programa estiver aberto. Ao encerrar a execução, os dados não são salvos permanentemente, sendo necessário cadastrá-los novamente em uma nova utilização.

2.2 Capturas de Tela e Demonstração das Funcionalidades

Figura 1 – Tela inicial de escolha do perfil de usuário

Apresenta a tela inicial do sistema PSE em Ação, permitindo que o usuário escolha entre os perfis Participante e Responsável pelo PSE.

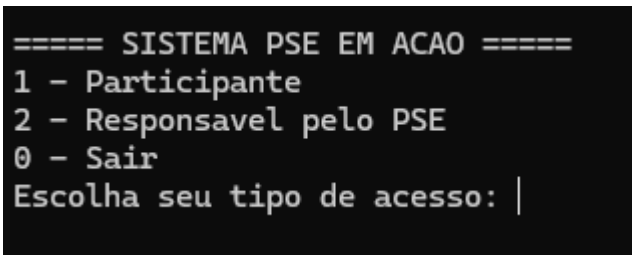


Figura 2 – Menu do Participante

Apresenta o menu do Participante, com as funcionalidades de consultar encontros disponíveis, visualizar inscrições, pesquisar encontros e cancelar inscrições.

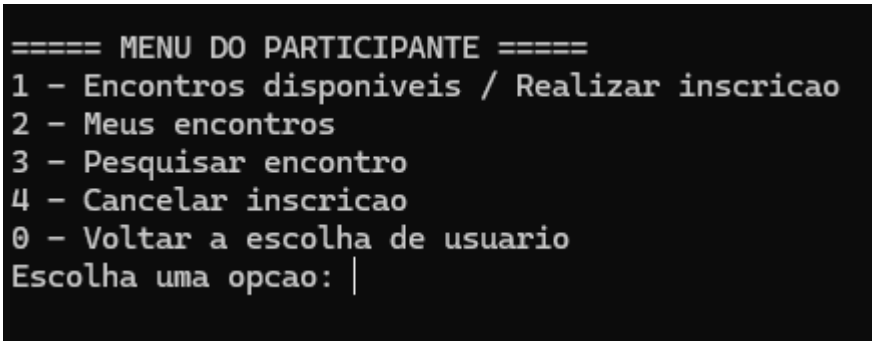


Figura 3 – Listagem dos encontros disponíveis

Demonstra a listagem dos encontros cadastrados, apresentando seus códigos, nomes e quantidade de vagas disponíveis para inscrição.

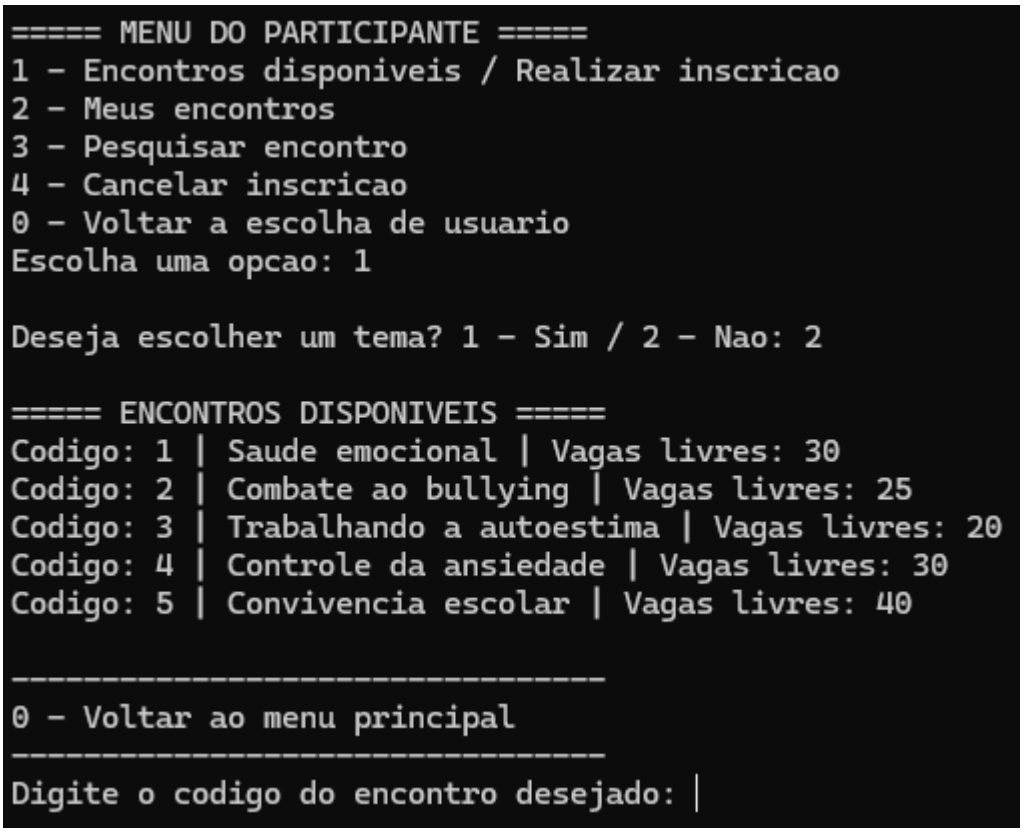


Figura 4 – Inscrição em um encontro

Apresenta o processo de inscrição em um encontro, incluindo a visualização das informações e a confirmação da inscrição.

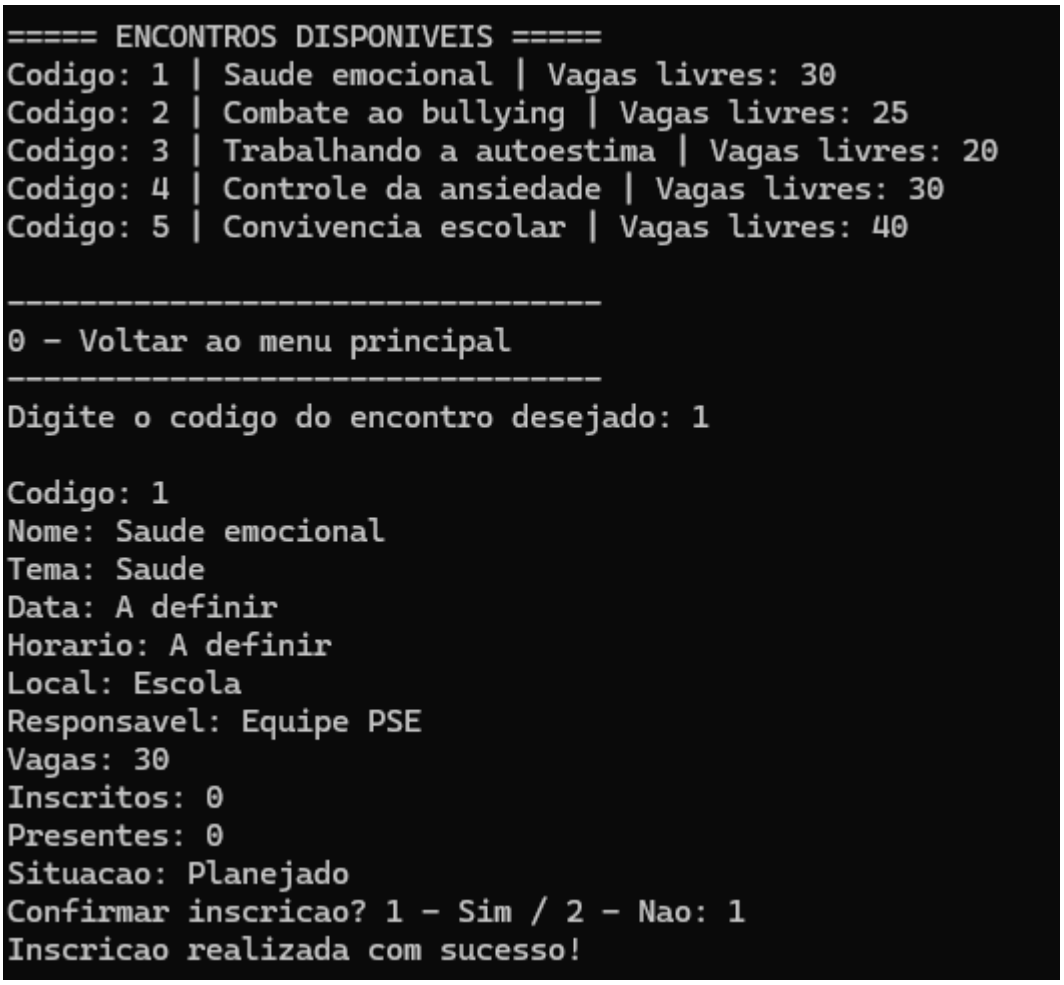


Figura 5 – Visualização dos meus encontros

Demonstra a consulta aos encontros nos quais o participante está inscrito, permitindo visualizar suas informações.

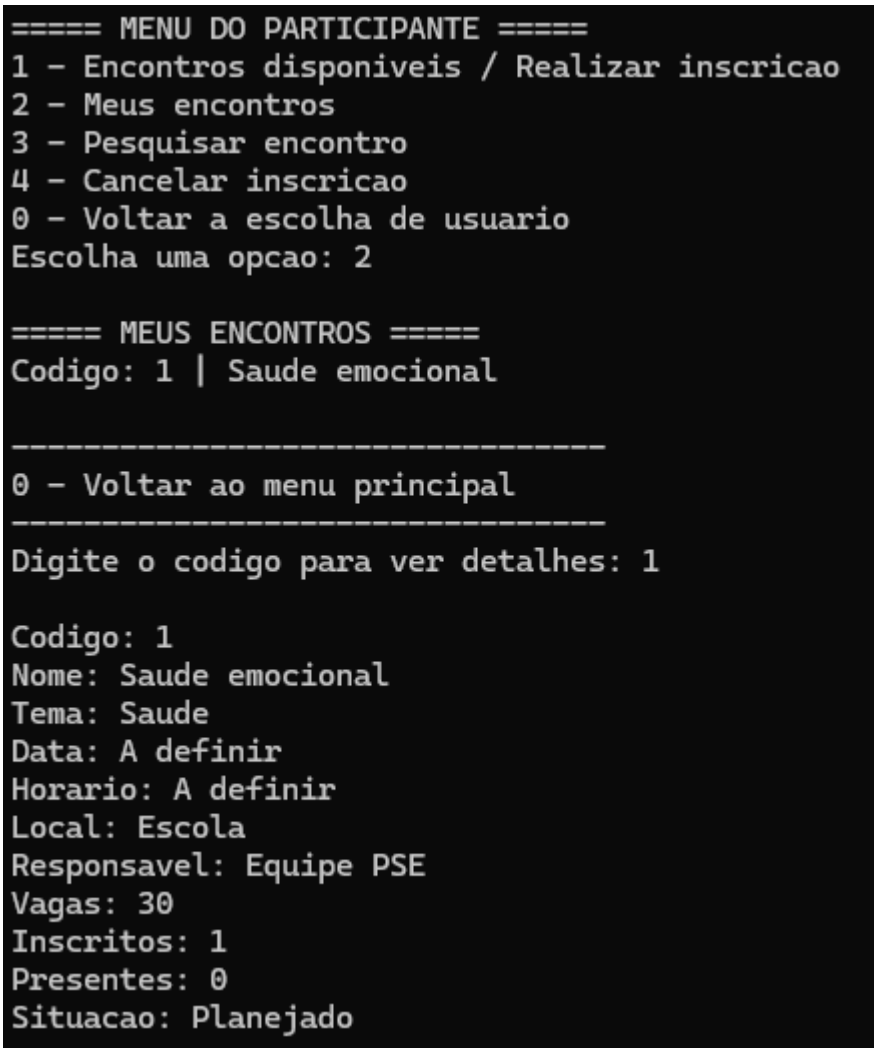


Figura 6 – Pesquisa de encontros

Apresenta a pesquisa de encontros por tema, exibindo as atividades correspondentes ao critério selecionado.

```
===== MENU DO PARTICIPANTE =====
1 - Encontros disponiveis / Realizar inscricao
2 - Meus encontros
3 - Pesquisar encontro
4 - Cancelar inscricao
0 - Voltar a escolha de usuario
Escolha uma opcao: 3

Pesquisar por: 1 - Codigo / 2 - Tema: 2
1 - Saude
2 - Bullying
3 - Autoestima
4 - Ansiedade
5 - Convivencia
Escolha o tema: 1
Codigo: 1 | Saude emocional

--------------------------------
0 - Voltar ao menu principal
--------------------------------
Digite o codigo para ver detalhes: 1

Codigo: 1
Nome: Saude emocional
Tema: Saude
Data: A definir
Horario: A definir
Local: Escola
Responsavel: Equipe PSE
Vagas: 30
Inscritos: 1
Presentes: 1
Situacao: Realizado
```

Figura 7 – Cancelamento de inscrição

Demonstra o cancelamento de uma inscrição, com a confirmação da operação e a liberação da vaga.

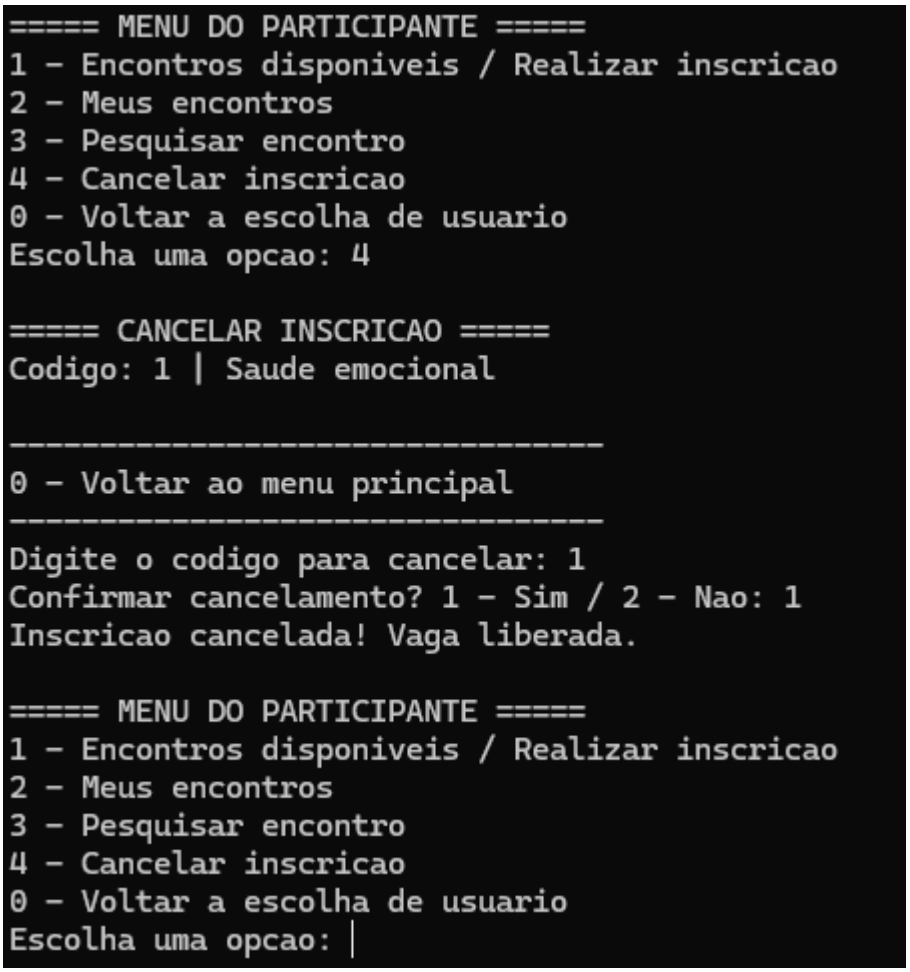


Figura 8 – Menu do Responsável pelo PSE

Apresenta o menu do Responsável pelo PSE, reunindo as funcionalidades de cadastrar e atualizar encontros, alterar suas situações, registrar participantes e gerar relatórios.

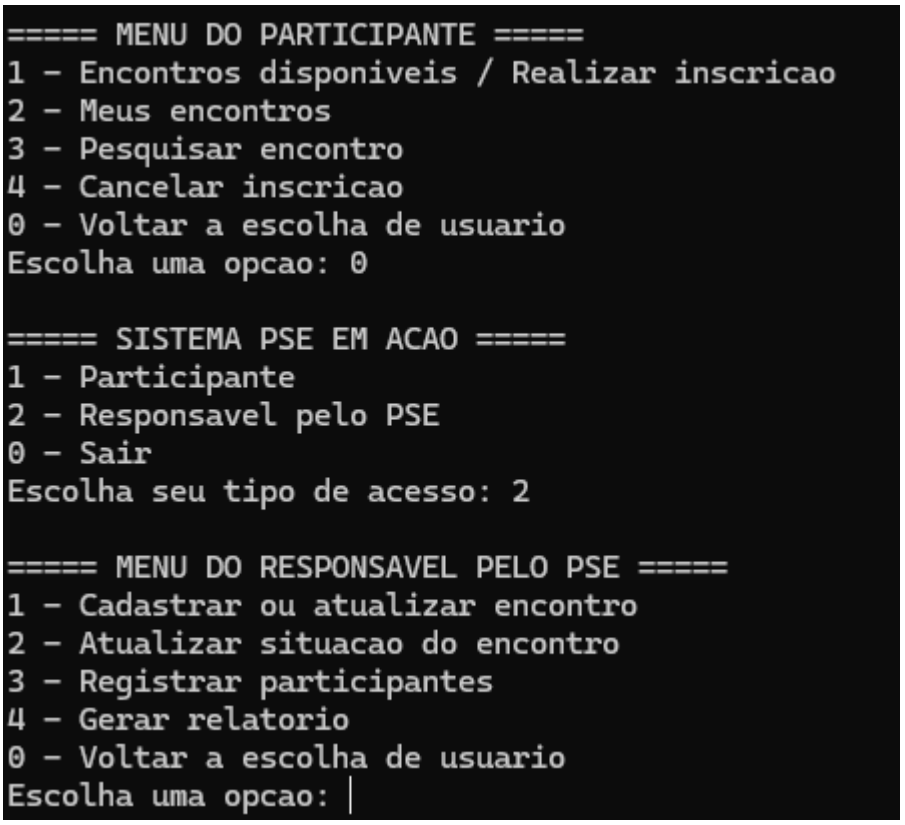


Figura 9 – Cadastro de um novo encontro

Apresenta o cadastro de um novo encontro pelo responsável do PSE, com o preenchimento das informações e a geração de um código de identificação.

```
===== MENU DO RESPONSAVEL PELO PSE =====
1 - Cadastrar ou atualizar encontro
2 - Atualizar situacao do encontro
3 - Registrar participantes
4 - Gerar relatorio
0 - Voltar a escolha de usuario
Escolha uma opcao: 1

1 - Cadastrar encontro
2 - Atualizar encontro
Escolha: 1
Nome: teste1
Tema: 1 - Saude / 2 - Bullying / 3 - Autoestima / 4 - Ansiedade / 5 - Convivencia: 1
Data: 15/11/2026
Horario: 14:00
Local: teste
Responsavel: ana
Numero de vagas: 30
Encontro cadastrado! Codigo: 6
```

Figura 10 – Atualização de informações do encontro

Demonstra a alteração das informações de um encontro previamente cadastrado pelo responsável do PSE.

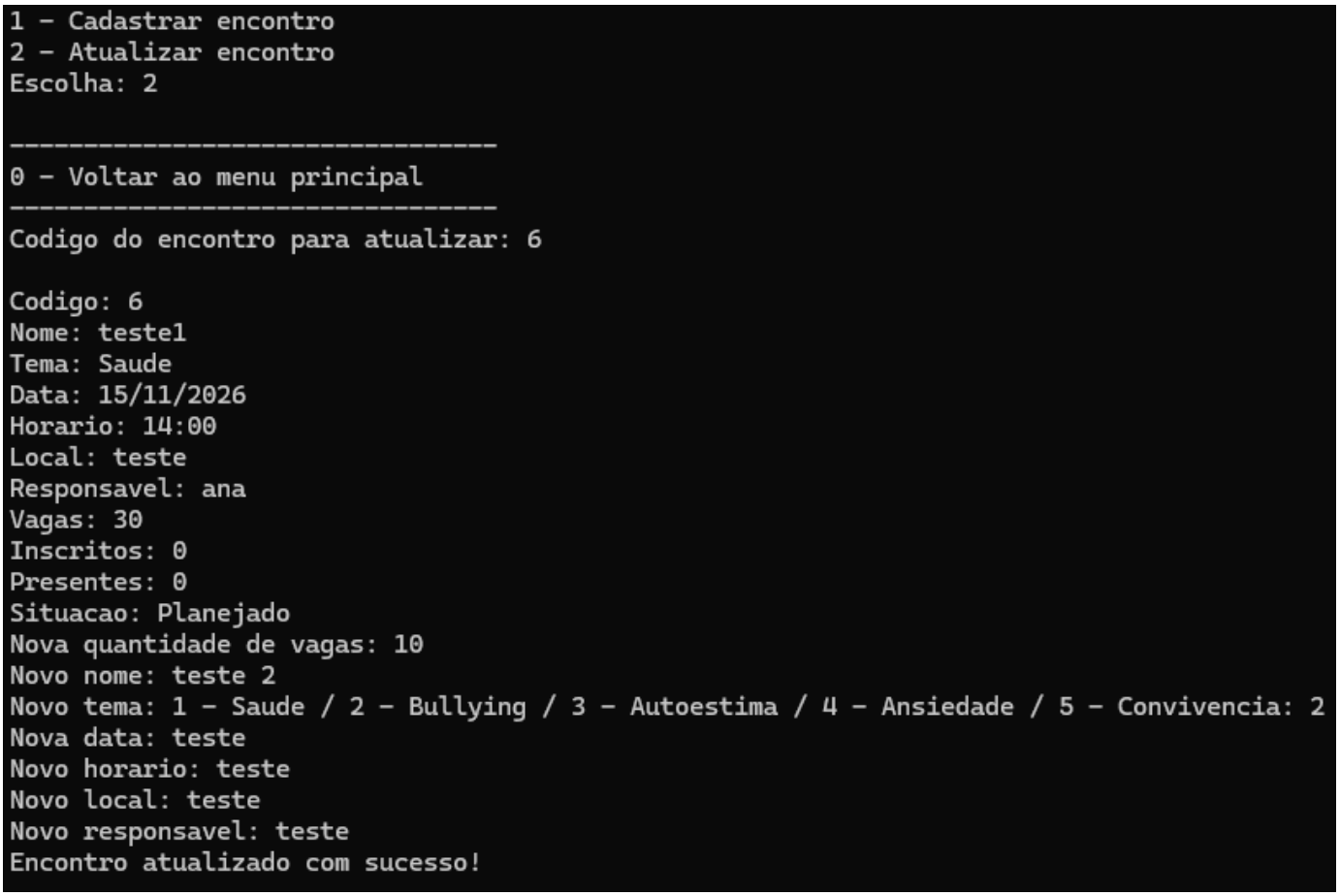


Figura 11 – Atualização da situação do encontro

Apresenta a atualização da situação de um encontro, permitindo alterar seu estado para planejado, realizado ou cancelado.

```
===== MENU DO RESPONSAVEL PELO PSE =====
1 - Cadastrar ou atualizar encontro
2 - Atualizar situacao do encontro
3 - Registrar participantes
4 - Gerar relatorio
0 - Voltar a escolha de usuario
Escolha uma opcao: 2

--------------------------------
0 - Voltar ao menu principal
--------------------------------
Codigo do encontro: 6

Codigo: 6
Nome: teste 2
Tema: Bullying
Data: teste
Horario: teste
Local: teste
Responsavel: teste
Vagas: 10
Inscritos: 0
Presentes: 0
Situacao: Planejado
Nova situacao: 1 - Planejado / 2 - Realizado / 3 - Cancelado: 2
Situacao atualizada com sucesso!
```

Figura 12 – Registro de participantes

Demonstra o registro da quantidade de participantes presentes em um encontro realizado.

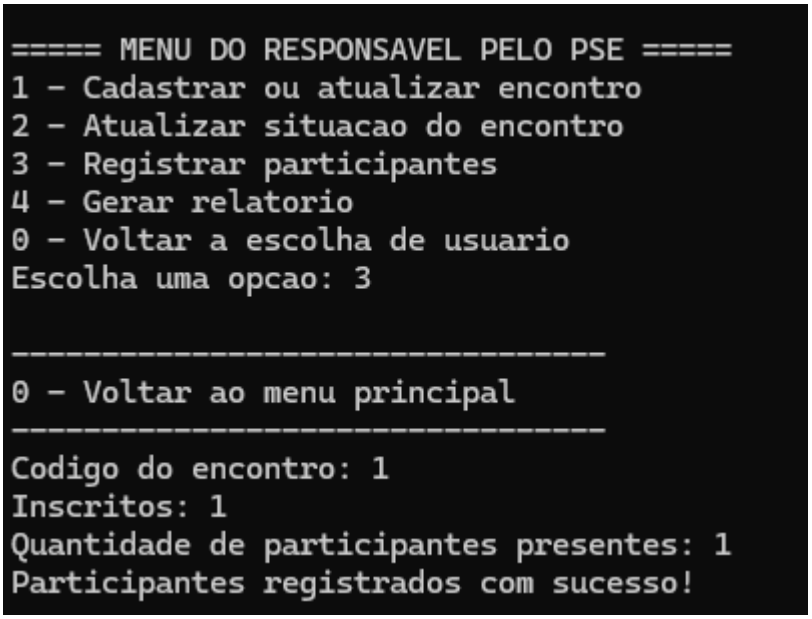


Figura 13 – Relatório geral do sistema

Apresenta o relatório geral do sistema, com informações sobre os encontros cadastrados, suas situações, inscrições, participantes presentes e percentual de presença.

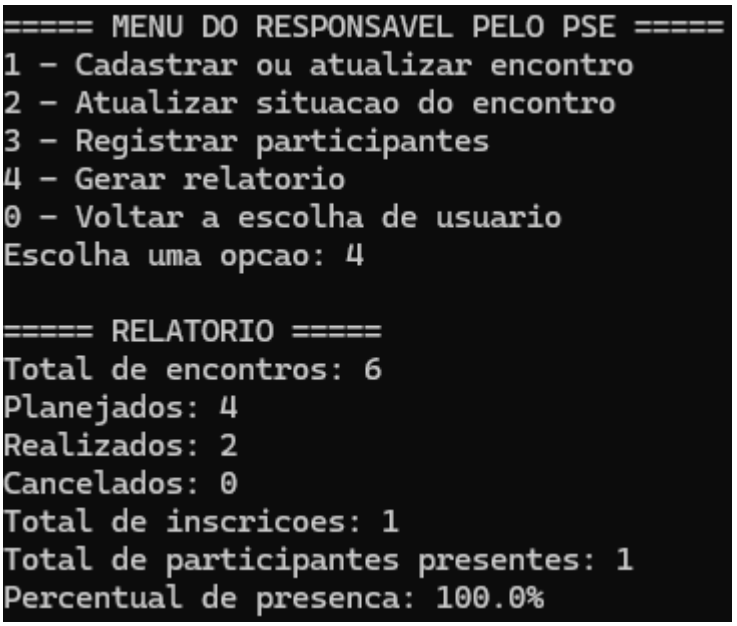
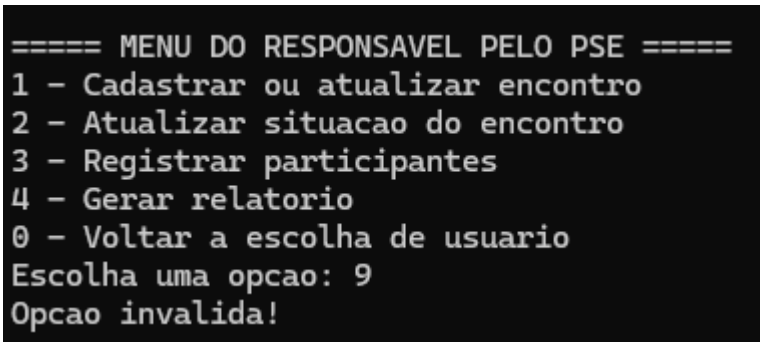


Figura 14 – Validação de entrada inválida

Demonstra a validação de uma opção inválida, mostrando a mensagem de erro apresentada pelo programa.



2.3 Considerações Finais

Durante o desenvolvimento do projeto PSE em Ação, tivemos a oportunidade de colocar em prática o que aprendemos ao longo do semestre e entender melhor como funciona a criação de um sistema. Desde a primeira etapa, em que planejamos as funcionalidades e elaboramos os fluxogramas, até a parte de programação, conseguimos perceber como cada etapa é importante para chegar ao resultado final.

Como ainda estamos no começo dos nossos estudos em programação, desenvolver o sistema foi um desafio para nós. Tivemos que pensar em como organizar o código, fazer as funcionalidades funcionarem juntas e entender como utilizar os comandos da linguagem C na prática. Nem sempre foi simples, principalmente quando precisávamos encontrar erros ou fazer alguma parte funcionar da maneira que queríamos. Mas, ao longo do processo, fomos aprendendo e entendendo melhor a lógica por trás do programa.

Ao final, conseguimos desenvolver um sistema que permite cadastrar, pesquisar e listar encontros, realizar e cancelar inscrições, atualizar informações, registrar participantes e gerar relatórios. Ver o programa funcionando e conseguir testar as opções que havíamos planejado foi uma parte importante da nossa experiência, porque conseguimos enxergar na prática aquilo que antes estava apenas no documento e nos fluxogramas.

Sabemos que nosso sistema ainda é simples e possui algumas limitações, como o fato de as informações não ficarem salvas depois que o programa é fechado. Futuramente, seria interessante melhorar essa parte, criar uma interface mais visual e deixar o sistema mais próximo de um aplicativo que pudesse realmente ser utilizado nas escolas.

De modo geral, esse trabalho foi uma experiência importante para nós, não apenas pelo resultado final, mas principalmente por tudo o que aprendemos durante o desenvolvimento. Conseguimos entender melhor a importância do planejamento, da organização e dos testes, além de perceber que programar exige paciência e atenção aos detalhes. Mesmo com as dificuldades, foi gratificante ver nossa ideia saindo do papel e se transformando em um programa funcionando. Acreditamos que essa experiência contribuiu bastante para nosso aprendizado e será útil nos próximos projetos que iremos desenvolver durante o curso.